Információs lépcsők kumulatívak: minden lépcső tartalmazza az előző összes változóját

L1 Technikai

a mérték napi, heti és havi HAR-tagja

3 változó (RV-CJ: 6)

→

L2 Makró

+ OVX, VIX, S&P 500, USD-index

7 változó

→

L3 Nyersanyag

+ réz, arany, földgáz, búza, kukorica, szója

13 változó

→

L4 Hírek

+ hírmennyiség, hangulat, hangulatszórás

16 változó

× minden lépcső kombinálva az alábbi öt dimenzió összes szintjével ×

Modellcsalád	Volatilitásmérték	Transzformáció	Tanulóablak	Újrabecslés
HAR-X · hibrid LSTM	RV · RV-CJ · PK · GK	log σ · √σ	2 év · 3 év	heti · havi

4 × 2 × 4 × 2 × 2 × 2 = 256 előrejelző modell · közös cél, minta és mérce: 1841 kiértékelési nap